



大肌肉动作发展测验上海市常模的建立

The Establishment of Norm of Gross Motor Development Test in Shanghai

刁玉翠¹, 董翠香¹, 李 静²

DIAO Yu-cui¹, DONG Cui-xiang¹, LI Jing²

摘 要: 基本动作技能发展对儿童青少年的身体活动水平和健康促进有重要价值。大肌肉动作发展测验是国际儿童发展、身体活动和健康促进领域中应用最广泛的测量儿童基本动作技能发展的工具。抽取上海市6个区1 118名3~10岁儿童(平均 7.08 ± 1.99 岁)进行测试,对TGMD-3的信、效度进行检验,发现该量表的难度和区分度适宜,同质性信度、重测信度和评分者信度较好,探索性和验证性因子分析显示TGMD-3的结构效度较好,多群组分析表明TGMD-3的跨性别和跨学校类型的稳定效度较好,可作为评定我国3~10岁儿童基本动作技能发展的工具。多元方差分析发现,位移技能、球类技能和基本动作技能总分存在显著的性别和年龄差异,因此,分别制定了不同性别、不同年龄的常模,为更好地促进不同性别、年龄儿童基本动作技能发展提供客观的评定标准。

关键词: 大肌肉动作发展测验; 位移技能; 球类技能; 常模; 上海

Abstract: Fundamental movement skill (FMS) competent is an important factor related to habitual/organized physical activity behavior and health promotion. The Test of Gross Motor Development (TGMD) is a tool widely used to test children's FMS competent in the area of children development, physical activity, and health promotion. This study tested 1118 children aged 3 to 10 ($M \text{ age} = 7.08 \pm 1.99$ years) from six districts of Shanghai, then examined the reliability and validity of TGMD-3. The results showed that both the item difficulties and discrimination were appropriate; the internal consistency reliability, test-retest reliability and inter rater reliability were good; the results of exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis confirmed the acceptable construct validity of TGMD-3. The results of multiple-group analysis verified the stable validity of cross-gender and cross-school type. TGMD-3 exhibits high levels of reliability and validity in Chinese culture, thus it is a good tool for evaluating Chinese children's FMS competence. MANOVA results showed that there were significant gender and age differences in the two sub-tests and the global, so the Shanghai gender and age norms were established to assess the FMS competence of children aged 3 to 10.

Key words: test of gross motor development; locomotor skill competence; ball skill competence; norm; Shanghai

中图分类号: G804.49 文献标识码: A

1 前言

基本动作技能是个体完成各种基本运动动作的熟练程度,可分为位移技能和操控技能^[23]。作为复杂和专项运动技能的基础^[28],它们对儿童青少年身体活动参与^[18,19]和健康^[7,16,25,26,30]有重要价值。在儿童早期会形成多种基本动作技能,因此,在该时期对儿童基本动作技能进行评价并促进其发展尤为重要。当前,国际上常用的测量儿童基本动作技能发展的工具主要有大肌肉动作发展测验(Test of Gross Motor Development, TGMD)、儿童动作测量量表(Movement Assessment Battery for Children, M-ABC)、布鲁

氏动作熟练度测验(Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, BOT-MP)、儿童身体协调测试(Körper-Koordinationstest für Kinder, KTK)和澳大利亚基本动作技

收稿日期: 2017-12-27; 修订日期: 2018-03-05

第一作者简介: 刁玉翠,女,在读博士研究生,研究方向为儿童动作发展与健康促进, E-mail: diaoyucui4321@126.com。

通讯作者简介: 董翠香,女,教授,博士,研究方向为学校体育课程与教学, E-mail: cxdong@tyxx.ecnu.edu.cn。

作者单位: 1. 华东师范大学 体育与健康学院, 上海 200241; 2. 山东师范大学 体育学院, 山东 济南 250014

1. East China Normal University, Shanghai 200241, China;
2. Shandong Normal University, Jinan 250014, China.

能评价工具 (Get Skilled, Get Active, GSGA) 等^[7,12,21]。但在儿童发展、身体活动和健康促进等领域, TGMD是世界上应用最广泛的测量儿童基本动作技能发展的工具^[13,33]。

TGMD是由Ulrich博士于1985年开发并用以测量3~10岁儿童基本动作技能发展水平的工具, 后经2000年的修订形成大肌肉动作发展测验第2版 (TGMD-2)^[31]。TGMD-2在美国^[31]、澳大利亚^[17]、韩国^[24]、新加坡^[27]和巴西^[34]等多种文化背景下表现出较好的信、效度。李静等^[3]于2005年将TGMD-2引入我国, 并发现其信效度较好, 适合在我国3~10岁儿童中使用^[4]。最近, Ulrich博士根据动作发展领域专家和TGMD-2使用者的反馈^[36], 对TGMD-2进行了修订, 主要删除位移技能中的跨步跳, 增加跑跳步; 删除原操控技能中的下手滚球, 增加下手抛球和单手持拍击打球, 并形成了大肌肉动作发展测验第三版 (TGMD-3)^[32]。世界多个国家对于TGMD-3的信、效度进行了检验, 发现其在美国^[36]、巴西^[35]、西班牙^[22]等不同文化背景下均表现出良好的信、效度。我国学者宁科^[8]对TGMD-3在3~6岁幼儿中的适用性进行了研究, 发现其信度和效度较好。但该研究并未探讨TGMD-3在7~10岁儿童中的适用性, 因此, 应扩展年龄段以检验该工具在我国3~10岁儿童中的适用性。

此外, 建立儿童基本动作技能发展常模有助于对其结果的解释与比较。目前, 国内刁玉翠^[1]和石萌^[10]分别建立了TGMD-2的位移和操控技能2个分测验的常模, 但未见有研究建立TGMD整个量表的常模和不同地区的常模。因此, 本研究旨在考察TGMD-3在我国3~10岁儿童中应用的信度和效度, 并建立上海地区常模, 以期为我国儿童基本动作技能发展测量与评价提供有效的测量工具和评价依据。

2 方法

2.1 被试

采用分层抽样原则选取上海市市区 (普陀区和静安区)、近郊 (虹口区和闵行区) 和远郊 (奉贤区和松江区) 6个区, 根据学校质量分别在每个区抽取质量较好和质量一般的幼儿园和小学各一所, 共抽取12所幼儿园和12所小学。采用随机抽样原则以半岁为年龄段共抽取3~10岁儿童1 152人进行测试, 其中有34人未完成所有动作测试, 故剔除其数据, 有效数据为1 118人。其中, 重测信度检验111人, 评分者信度检验77人, 探索性因子分析560人, 验证性因子分析558人。

2.2 TGMD-3测量

使用美国密歇根大学Ulrich博士最新修订的TGMD-3对儿童进行测试。该工具包含位移技能和球类技能2个分量表, 位移技能量表包含跑、前滑步、跑跳步、单脚跳、立定跳和侧滑步6个动作, 球类技能量表包含双手持棒击打球、单手持拍击打球、拍球、接球、踢球、上手投球和下

手抛球7个动作。每个动作有3~5条不等的评分标准, 且正式测试2次, 位移技能和球类技能总分分别为46分和54分, 所有动作总分则为100分。本研究对位移技能和球类技能分量表总分及所有动作总分进行分析。

测试人员为华东师范大学体育与健康学院博士研究生和硕士研究生, 所有测试人员均观看了密歇根大学TGMD-3网站 (<http://sites.google.com/a/umich.edu/tgmd-3/home>) 上的培训视频并研读了测试手册。按照TGMD-3测试手册要求, 测试过程中测试人员首先正确示范动作1次, 然后被试练习1次, 之后再进行2次正式测试。测试全程对每名被试动作进行正、侧面录像, 根据录像进行评分。正式测试时间为2017年5~7月。

2.3 数理统计法

对TGMD-3原始分数进行统计分析, 描述统计采用平均数 $\pm$ 标准差 ($M\pm SD$) 表示。使用IBM SPSS 23.0软件运用克隆巴赫 (Cronbach's Alpha) 系数和Pearson相关系数对量表同质性信度、重测信度和评分者信度进行检验; 使用IBM SPSS 23.0软件, 采用主成分分析法进行探索性因子分析; 使用IBM AMOS 24.0软件, 采用最大似然法进行验证性因子分析和多群组分析, 以检验TGMD-3的结构效度和跨群组的稳定效度。以 $P<0.05$ 作为差异具有统计学意义的界限。

3 结果

3.1 项目分析

3.1.1 难度分析

项目的难度是测试的内容对于被试的困难度而言的, 主要通过 $P = \text{平均值}/\text{满分}$ 来计算^[14]。大多数人认为项目的难度等于或接近0.5是比较理想的。而在实际操作中想要所有项目都达到这个数值有一定的难度, 只要在0.3~0.8这个区间中即可^[20]。本研究主要以2个分量表和总量表的平均得分与其满分的比值作为其难度值。TGMD-3总量表的难度值为0.63, 位移和球类技能2个分量表的难度值分别为0.66和0.58。3~10岁8个年龄段的总量表的难度值范围为0.36~0.84, 位移技能难度值为0.38~0.85, 球类技能难度值为0.33~0.75 (表1)。可见, 总量表和位移技能在10岁儿童中的难度较小, 但总体来看, TGMD-3量表的难度值较好。

3.1.2 区分度分析

区分度 (discrimination) 又称鉴别力, 是指测验项目对被试心理品质差异的区分程度或鉴别能力, 一般用D表示, 本研究分别选取全体被试的27%作为低分组和高分组, 再通过 $D = (\text{高分组平均值} - \text{低分组平均值}) / \text{满分}$ 的公式来计算D值。Pyrczak^[29]指出, 鉴别力指数大于0.35就可以接受。本研究中TGMD-3总量表的D值为0.4, 位移和球类技能分量表的D值分别为0.41和0.45 (表2), 可见, TGMD-3量表的区分度较好。

表1 TGMD-3项目难度值

Table 1 Item Difficulties for TGMD-3 at Eight Age Groups			
	位移技能	球类技能	TGMD-3总体
3岁	0.38	0.33	0.36
4岁	0.45	0.39	0.42
5岁	0.59	0.49	0.56
6岁	0.67	0.58	0.64
7岁	0.75	0.66	0.72
8岁	0.79	0.71	0.75
9岁	0.81	0.73	0.78
10岁	0.85	0.75	0.84
M	0.66	0.58	0.63

表2 TGMD-3项目区分度

Table 2 Discriminating Powers of TGMD-3 Scores			
	位移技能	球类技能	TGMD-3总体
高分组(M)	41.07	45.56	85.01
低分组(M)	22.19	21.41	44.91
D	0.41	0.45	0.40

表3 TGMD-3同质性信度、重测信度和评分者信度

Table 3 Internal Consistency, Intra- and Inter-rater Reliability of TGMD-3									
	同质性信度			重测信度			评分者信度		
	男	女	总	第1次测试	第2次测试	<i>r</i>	评分者A	评分者B	<i>r</i>
	(<i>n</i> =559)	(<i>n</i> =559)		(<i>n</i> =111)	(<i>n</i> =111)		(<i>n</i> =77)	(<i>n</i> =77)	
位移技能	0.78	0.77	0.77	35.9±7.58	36.0±8.05	0.935**	37.3±6.84	37.1±6.95	0.964**
球类技能	0.79	0.76	0.78	36.6±11.70	36.3±11.20	0.974**	35.5±10.95	35.1±10.50	0.975**
TGMD-3总体	0.84	0.81	0.81	72.6±18.10	72.3±17.10	0.974**	72.8±16.77	72.3±16.20	0.983**

注：***P*<0.01。

3.3 效度分析

探索性因子分析：首先对量表进行KMO和Bartlett球形检验。KMO = 0.929 > 0.6；Bartlett球形检验相伴概率为0.000，表明此量表适合做因子分析。为此，本研究采用主成份分析法和方差正交最大旋转法，对量表的13个测试动作进行因子分析。提取公因子主要以特征值≥1为依据，共选出2个公因子，其特征值分别为5.035和1.039，累积贡献率为46.723%。根据公因子所涵括的动作和负荷优先的原则进行因子命名。第1个公因子包括双手持棒击打球、单手持拍击打球、拍球、接球、踢球、上手投球和下手抛球7个动作，主要是对球类控制的能力，命名为“球类技能”；第2个公因子包括跑、前滑步、单脚跳、跑跳步、立定跳和侧滑步6个动作，主要是身体移动的能力，命名为“位移技能”。从因子分析的结果来看，符合原量表编制的理论构想，即基本动作技能可分为位移和球类两种技能。

验证性因子分析：由表5可知， $\chi^2=151.885$ ，*df*=64， $\chi^2/df=2.37$ 。量表的NNFI（non-normed fit index）值接近0.95，CFI（comparative fit index）和GFI（goodness-of-fit index）值都超过0.95，RMSEA（root mean square error of

3.2 信度分析

本研究分别对TGMD-3的2个分量表及总量表的同质性信度、重测信度和评分者信度进行了检验（表3）。同质性信度也称内部一致性系数，是指测验内部所有项目间的一致性程度^[20]，通常采用克隆巴赫（Cronbach's Alpha）系数表示。本研究中，总量表的α系数为0.81，位移技能和球类技能分量表的α系数分别为0.77和0.78，不同性别的分量表和总量表的α系数范围为0.76~0.84。

重测信度（test-retest reliability）又称为稳定性系数^[6]，反映了同一测验跨时间的稳定性，主要使用稳定性系数表示。本研究总量表（间隔2周）的Pearson相关系数为0.974，位移技能和球类技能分量表的相关系数分别为0.935和0.974。

评分者信度主要反映不同评分者间对相同被试进行评分时的一致性^[6]，通常采用评分者之间的相关系数来表示。本研究总量表的Pearson相关系数为0.983，位移技能和球类技能分量表的相关系数分别为0.964和0.975。上述结果均表明TGMD-3具有较好的信度。

approximation）值和SRMR（standard root of the mean-square residual）值均小于0.05。结合量表的一阶因子模型来看（图1），上述结果表明量表具有令人满意的拟合优度。

表4 TGMD-3探索性因子分析

Table 4 Maximum Likelihood Exploratory Factor Analysis for TGMD-3		
	因子1	因子2
跑步	0.408	0.430
前滑步	0.041	0.798
单脚跳	0.468	0.581
跑跳步	0.110	0.674
立定跳	0.472	0.473
侧滑步	0.412	0.564
双手持棒击打球	0.669	0.001
单手持拍击打球	0.656	0.234
拍球	0.616	0.173
接球	0.408	0.394
踢球	0.588	0.399
上手投球	0.734	0.167
下手抛球	0.574	0.248

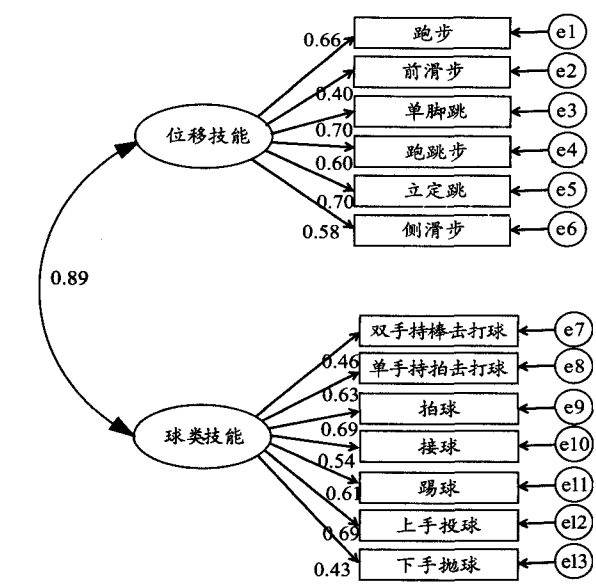


图1 TGMD-3验证性因子模型

Figure 1. Confirmatory Factor Analysis Model of TGMD-3

多群组分析: 为进一步验证TGMD-3的假设模型在不同性别群组 and 不同学校类型群组中的适配性, 本研究使用

多群组验证性因子分析, 验证模型的稳定效率和跨群组效率。吴明隆^[1]指出, 替代模型适配度检验的指标值除参考卡方值外, 主要应以CFI、NNFI与RMSEA 3个指标值为主, 如果CFI值与NNFI值大于0.90, 表示假设模型可以接受; 若CFI值与NNFI值大于0.95, 表示假设模型与数据的适配度非常理想。就RMSEA指标值而言, 如果RMSEA < 0.08, 表示假设模型可以接受; 若RMSEA < 0.05, 表示假设模型与数据的适配度非常理想。

表5 TGMD-3验证性因子分析拟合度

Table 5 The Goodness of Fit Indexes of Confirmatory Factor

Analysis of TGMD-3								
n	χ^2	df	CFI	GFI	AGFI	NNFI	RMSEA	SRMR
558	151.885	64	0.957	0.956	0.938	0.947	0.049	0.039

从表6可以看出, TGMD-3在不同性别和不同学校类型中的CFI值和NNFI值均大于0.93, RMSEA值均小于0.05, 说明假设模型与数据的契合度比较好。表示TGMD-3的假设模型的参数估计十分稳定, 在不同性别和不同学校类型中的稳定效率较好。

表6 TGMD-3在不同性别和不同学校类型中的多群组分析

Table 6 Multiple-Group Analysis across Gender and Types of School within the TGMD-3

模型		χ^2	df	CFI	NNFI	RMSEA
不同性别	基线模型 (M ₀)	225.536	128	0.953	0.943	0.037
	负荷等值 (M ₁)	241.626	139	0.950	0.944	0.036
	方差-协方差等值 (M ₂)	248.966	142	0.948	0.943	0.037
	测量误差等值 (M ₃)	278.417	155	0.940	0.940	0.038
不同学校类型	基线模型 (M ₀)	221.086	128	0.954	0.944	0.036
	负荷等值 (M ₁)	255.867	139	0.943	0.936	0.039
	方差-协方差等值 (M ₂)	258.882	142	0.943	0.937	0.038
	测量误差等值 (M ₃)	268.382	155	0.945	0.944	0.036

注: M₀表示未加限制的模型, 指模型结构形态在两组等值; M₁表示各观测变量与所属因子的负荷在两组等值; M₂表示因子的方差协方差矩阵在两组等值; M₃表示各观测变量的测量误差在两组等值。

3.4 上海市常模的建立

首先, 本研究以性别和年龄为自变量, 位移和球类技能2个分量表以及总量表得分为因变量进行多元方差分析 (MANOVA)。由表7可以看出, 性别和年龄在位移和球类技能2个分量表以及总量表上的差异均非常显著 (P < 0.01), 性别与年龄的交互作用在位移技能分量表和总量表上均不显著 (P > 0.05), 但在球类技能分量表上显著 (P <

0.05)。通过对不同年龄段儿童的位移技能、球类技能和基本动作技能总分的性别差异进行检验, 发现位移技能在所有年龄段上均不存在显著的性别差异 (P < 0.05), 球类技能在4 ~ 10岁7个年龄段上均存在显著的性别差异, 基本动作技能总分仅在8 ~ 10岁3个年龄段上存在显著的性别差异 (P < 0.05)。因此, 本研究将分性别建立球类技能的常模, 对位移技能和基本动作技能总分仅建立不同年龄的常模。

表7 上海市儿童基本动作技能发展的多元方差分析

Table 7 MANOVA of TGMD-3 by Age and Gender

(n = 1 118)

	性别				年龄				性别×年龄			
	SS	df	F	P	SS	df	F	P	SS	df	F	P
位移技能	276.995	1	9.471	0.002	41 075.19	7	200.638	0.000	138.97	7	0.679	0.690
球类技能	2 850.239	1	73.777	0.000	54 980.74	7	203.306	0.000	587.276	7	2.172	0.034
总量表	1 331.81	1	14.554	0.000	190 472	7	297.353	0.000	796.399	7	1.243	0.276

为进一步将原始分转换为等级分数, 本研究对位移和

球类技能2个分量表及总量表原始分进行正态分布检验, 发

现其在3~10岁年龄段上的峰度和偏度值均在±2之间（表8），说明这些数据均符合正态分布。因此，本研究将原始分经过线性转换成Z分，然后根据Z分数“<-2”、“-2~-1”、“-1~1”、“1~2”、“>2”的分组规则将2个分量表和总量表原始得分的标准分转换为1~5的等级常模（表9、表10）。

表8 上海市儿童基本动作技能得分及正态检验

		Table 8 Subtests Descriptives within the TGMD-3							
		3岁	4岁	5岁	6岁	7岁	8岁	9岁	10岁
位移技能	M	19.92	21.46	26.96	30.97	34.57	36.35	37.43	39.18
	SD	5.431	6.099	6.063	6.224	5.143	5.065	4.625	4.519
	Kurtosis	-0.336	-0.263	0.058	-0.363	0.326	-0.268	0.516	-0.413
	SE of Kurtosis	0.668	0.413	0.408	0.386	0.356	0.358	0.387	0.444
	Skewness	0.493	0.236	-0.598	-0.107	-0.537	-0.379	-0.548	-0.415
	SE of Skewness	0.340	0.208	0.206	0.194	0.179	0.180	0.195	0.224
球类技能（男）	M	18.29	22.21	27.78	34.00	37.53	40.57	42.12	43.02
	SD	3.717	5.509	6.466	7.415	6.999	5.687	6.112	6.299
	Kurtosis	-0.459	1.164	0.393	-0.872	-0.293	-0.159	0.504	0.040
	SE of Kurtosis	0.972	0.578	0.555	0.523	0.500	0.508	0.545	0.608
	Skewness	-0.307	0.340	0.269	-0.337	0.191	-0.369	-0.710	-0.607
	SE of Skewness	0.501	0.293	0.281	0.264	0.253	0.257	0.276	0.309
球类技能（女）	M	18.43	20.38	25.14	28.78	34.06	35.89	37.20	37.82
	SD	4.238	5.070	5.188	6.594	6.389	6.186	5.367	8.168
	Kurtosis	1.045	-0.141	-0.254	-0.158	-0.474	-0.280	0.297	-0.346
	SE of Kurtosis	0.858	0.570	0.582	0.555	0.495	0.493	0.535	0.623
	Skewness	0.716	0.528	0.318	-0.082	-0.389	-0.368	-0.154	-0.180
	SE of Skewness	0.441	0.289	0.295	0.281	0.250	0.249	0.271	0.316
总量表	M	38.29	42.8	53.49	62.53	70.34	74.50	77.04	79.67
	SD	7.767	8.917	9.738	11.236	10.092	8.958	8.787	10.367
	Kurtosis	-0.276	-0.522	-0.412	-0.253	0.416	-0.379	-0.199	-0.035
	SE of Kurtosis	0.668	0.413	0.408	0.386	0.356	0.358	0.387	0.444
	Skewness	0.634	0.255	-0.173	-0.205	-0.067	-0.126	-0.150	-0.325
	SE of Skewness	0.340	0.208	0.206	0.194	0.179	0.180	0.195	0.224

表9 上海市3~10岁儿童位移和基本动作技能总分发展常模

Table 9 The Shanghai Norm of Locomotor and Total Fundamental Movement Skill Competence Development for 3 to 10-year-old Children											
Children											
位移技能 (n=1 118)						基本动作技能 (n=1 118)					
年龄(岁)	1	2	3	4	5	年龄(岁)	1	2	3	4	5
3-	1~9	10~14	15~25	26~30	31~46	3-	1~27	28~30	31~46	47~56	57~100
4-	1~9	10~15	16~27	28~33	34~46	4-	1~27	28~33	34~51	52~60	61~100
5-	1~14	15~20	21~33	34~38	39~46	5-	1~33	34~43	44~62	63~73	74~100
6-	1~18	19~24	25~37	38~43	44~46	6-	1~39	40~51	52~73	74~85	86~100
7-	1~23	24~29	30~39	40~44	45~46	7-	1~51	51~60	61~80	81~91	92~100
8-	1~26	27~31	32~41	42~46	—	8-	1~57	58~65	66~83	84~93	94~100
9-	1~27	28~32	33~42	43~46	—	9-	1~59	60~68	69~85	86~94	95~100
10-	1~30	31~34	35~43	44~46	—	10-	1~59	60~69	70~89	90~100	—

表10 上海市3~10岁儿童球类技能发展常模

Table 10 The Shanghai Norm of Ball Skill Competence Development for 3 to 10-year-old Children											
球类技能 (男, n=559)						球类技能 (女, n=559)					
年龄(岁)	1	2	3	4	5	年龄(岁)	1	2	3	4	5
3-	1~10	11~14	15~22	23~26	27~54	3-	1~9	10~14	15~22	23~26	27~54
4-	1~11	12~16	17~27	28~32	33~54	4-	1~10	11~15	16~25	26~30	31~54
5-	1~14	15~21	22~34	35~41	42~54	5-	1~14	15~19	20~30	31~35	36~54
6-	1~19	20~26	27~41	42~46	47~54	6-	1~15	16~22	23~35	36~41	42~54
7-	1~24	25~30	31~44	45~50	51~54	7-	1~21	22~27	28~40	41~46	47~54
8-	1~29	30~34	35~46	47~51	52~54	8-	1~23	24~29	30~42	43~48	49~54
9-	1~29	30~35	36~48	49~54	—	9-	1~26	27~31	32~42	43~47	48~54
10-	1~30	31~36	37~49	50~54	—	10-	1~27	28~32	33~46	47~54	—

4 讨论

基本动作技能作为专项运动技能的基础，对儿童的身体活动和健康水平有重要价值。在儿童早期，对基本动作技能发展情况进行评价，对儿童青少年健康发展有重要价值。鉴于TGMD在世界范围内的广泛应用，本研究使用

TGMD-3评价上海市3~10岁儿童的基本动作技能发展情况，研究显示其信、效度较好，适合对我国3~10岁儿童基本动作技能发展进行评价。

4.1 量表难度和区分度

项目分析主要是分析项目的难度和区分度，通过该分

析可以提高测验的信度和效度。本研究主要是对TGMD-3总量表和位移及球类技能2个分量表的难度和区分度进行分析,以观测量表设置是否合理。本研究显示,球类技能难度要高于位移技能,这可能与球类技能涉及对多种器械的操控,对儿童的视动协调能力要求更高有关。此外,本研究发现,随着儿童年龄的不断增长,位移、球类技能的难度会逐渐降低,这与Webster等^[36]的研究结果一致。表明随着年龄的增长,儿童的位移和球类技能水平不断提高,符合儿童动作发展规律。我国儿童的位移、球类技能及TGMD-3总体难度值均低于美国儿童,即对我国儿童来说,位移、操控和所有动作难度要相对较高,这可能与我国儿童普遍缺乏身体活动^[2,5,9]有关。但总体来说, TGMD-3的难度适宜。本研究显示, TGMD-3总量表和分量表的区分度均高于0.4,说明其区分度较好,可以将基本动作技能发展水平不同的儿童区分开来。

4.2 量表信度

本研究分别对TGMD-3的2个分量表及总量表的同质性信度、重测信度和评分者信度进行了检验。主要采用Cronbach's Alpha系数来测定TGMD-3总量表及其2个分量表的同质性信度。Cronbach's Alpha系数值>0.6~0.8表示较好,而<0.6表示内部一致性较差^[13]。本研究中TGMD-3总量表的同质性信度均高于0.8,2个分量表的同质性信度均高于0.7,西班牙的研究也发现其同质性信度超过0.89^[22],证明TGMD-3的内部信度较好,基本动作技能测量结果可靠。

本研究间隔2周时间对111名3~10岁儿童进行重测,发现TGMD-3的2个分量表和总量表的重测信度均高于0.90,美国^[36]和巴西^[35]的研究也发现TGMD-3的重测信度较好,提示, TGMD-3量表的稳定性非常好。

TGMD-3是以过程为导向的测量工具,采用了表现性评价标准,需要评分者根据主观判断来判定儿童所做动作是否符合动作评价标准。因此, TGMD-3要求评分过程中需要有2名评分者参与评分,以客观公正评价儿童的基本动作技能。本研究中,2名评分者分别对77名3~10岁儿童的测试动作进行评分,在TGMD-3总量表和2个分量表的评分者间的信度系数均超过了0.96,巴西学者的研究也发现评分者信度均超过0.95^[35],表明TGMD-3的评分者间的可靠性和一致性程度较高。

4.3 量表效度

本研究首先采用探索性因子分析发现TGMD-3包含位移和球类技能2个维度,然后对双因素模型进行验证性因子分析,发现TGMD-3具有令人满意的拟合优度,表明TGMD-3具有较好的效度,这与巴西Valentini等^[35]的研究结果一致。但美国的Webster等人^[36]发现, TGMD-3的探索性因子分析中只有一个公因子,即基本动作技能,且单因素模型的拟合优度较好。鉴于此,西班牙的Estevan等人^[22]对

TGMD-3的单因素和双因素模型均进行了验证,发现2个模型的拟合优度均较好,表明TGMD-3总体上是测量儿童基本动作技能水平的,具体来说主要测量儿童的位移技能和球类技能。此外,本研究还探讨了TGMD-3跨性别和跨学校类型的稳定效度,发现该工具不会因为性别不同和学校类型不同而有所差异。这都说明TGMD-3的效度较好。

4.4 常模的建立

为增强TGMD-3测量分数比较的针对性、便捷性和直观性,本研究经过线性转换将原始分转换为标准分,建立了上海地区儿童位移技能和基本动作技能总分的不同年龄常模,还分性别建立了不同年龄儿童球类技能的常模。TGMD-3常模的建立,基于5分制标准分数,即从1~5把积点区分为相等的5个标准,以3.0为平均数,1.0为一个标准差。也可以认为,标准分数3为平均数,2和4为中度偏差,1和5则为极度偏差^[15]。该常模的建立为上海市不同性别、年龄儿童基本动作技能发展评价提供了客观的评定标准。

另外,本研究虽然测量了上海地区1118名儿童的基本动作技能,但需要指出的是,因测试时间的缘故,3岁儿童的样本量较少,因此,建议后续研究扩充3岁儿童样本量,并完善3岁儿童常模。此外,本研究仅建立了TGMD-3上海地区常模,未来研究应扩展样本量,构建全国儿童常模,以为我国儿童基本动作技能发展评价提供评定标准。

5 结论

1. TGMD-3由位移和球类技能2个维度构成,该量表具有可靠的信度和效度,可以作为我国儿童基本动作技能发展评价的工具。

2. 基本动作技能发展存在年龄和性别差异,在实际应用中应根据位移技能、球类技能和基本动作技能总分的年龄和性别常模来评价儿童的基本动作技能发展情况。

参考文献:

- [1] 刁玉翠. 济南市3~10岁儿童大肌肉动作发展物体控制动作分测验常模的建立[D]. 济南: 山东师范大学, 2013.
- [2] 贾小芳,王惠君,王彤彤,等. 中国12省市儿童青少年身体活动和静坐行为分析[J]. 卫生研究, 2016, (3): 394-397.
- [3] 李静,梁国力. 大肌肉群发展测试(TGMD-2)研究[J]. 中国体育科技, 2005, 41(2): 107-109.
- [4] 李静,马红霞. 儿童动作发展测试(TGMD-2)信度和效度的研究[J]. 体育学刊, 2007, 14(3): 37-40.
- [5] 李培红,王梅. 中国儿童青少年身体活动现状及相关影响因素[J]. 中国学校卫生, 2016, (6): 805-809.
- [6] 梁栩凌,廉申德. 心理测量实践教程[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2011: 32-35.
- [7] 马瑞,宋珩. 基本运动技能发展对儿童身体活动与健康的影响[J]. 体育科学, 2017, 37(4): 54-61.
- [8] 宁科,沈信生,邵晓军. 3~6岁幼儿移动性动作发展与感知身体

- 能力关系的实证研究[J]. 北京体育大学学报, 2016, 39(12): 74-81.
- [9] 全明辉, 陈佩杰, 庄洁, 等. 上海市儿童青少年步行活动水平——基于加速度传感器的调查研究[J]. 体育科学, 2014, 34(5): 51-55.
- [10] 石萌. 济南市 3~10 岁儿童大肌肉动作发展“位移分测验”常模的建立[D]. 济南: 山东师范大学, 2013.
- [11] 吴明隆. 结构方程模型——Amos 实务进阶[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2013: 131.
- [12] 吴升扣, 姜桂萍. 儿童早期动作发展测量的研究进展[J]. 北京体育大学学报, 2014, 37(4): 81-87.
- [13] 曾五一, 黄炳艺. 调查问卷的可信度和有效度分析[J]. 统计与信息论坛, 2005, (6): 13-17.
- [14] 郑日昌, 吴九君. 心理与教育测量[M]. 北京: 人民教育出版社, 2010: 55, 67, 129, 133.
- [15] 周成林, 刘微娜, 赵洪朋, 等. 青少年体育锻炼心理效益评定量表上海市常模的制订[J]. 体育科学, 2011, 31(9): 51-56.
- [16] BARNETT L M, LAI S K, VELDMAN S L C, *et al.* Correlates of gross motor competence in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis[J]. *Sports Med*, 2016, 46(11): 1663-1688.
- [17] BARNETT L M, MINTO C, LANDER N, *et al.* Interrater reliability assessment using the test of gross motor development-2 [J]. *J Sci Med Sport*, 2014, 17(6): 667-670.
- [18] BARNETT L M, MORGAN P J, VAN BEURDEN E, *et al.* A reverse pathway? Actual and perceived skill proficiency and physical activity[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2011, 43(5): 898-904.
- [19] BARNETT L M, SALMON J, HESKETH K D. More active pre-school children have better motor competence at school starting age: An observational cohort study[J]. *BMC Public Health*, 2016, 16(1): 1068.
- [20] COHEN R J, SWERDLIK M E, PHILLIPS S M. Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement [M]. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2010: 268.
- [21] COOLS W, DE MARTELAER K, SAMAAY C, *et al.* Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools[J]. *J Sports Sci Med*, 2009, 8(2): 154-168.
- [22] ESTEVAN I, MOLINA-GARCÍA J, QUERALT A, *et al.* Validity and reliability of the Spanish version of the test of gross motor development-3[J]. *J Motor Learn Dev*, 2017, 5(1): 69-81.
- [23] GALLAHUE D L, OZMUN J C, GOODWAY J D. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults [M]. 7th ed. New York, 2012: 48.
- [24] KIM S, KIM M J, VALENTINI N C, *et al.* Validity and reliability of the TGMD-2 for South Korean children[J]. *J Motor Behav*, 2014, 46(5): 351-356.
- [25] LLOYD M, SAUNDERS T J, BREMER E, *et al.* Long-term importance of fundamental motor skills: A 20-year follow-up study[J]. *Adapt Phys Activ Q*, 2014, 31(1): 67-78.
- [26] LUBANS D R, MORGAN P J, CLIFF D P, *et al.* Fundamental movement skills in children and adolescents: Review of associated health benefits[J]. *Sports Med*, 2010, 40(12): 1019-1035.
- [27] MUKHERJEE S, TING J L, FONG L H. Fundamental motor skill proficiency of 6- to 9-year-old Singaporean children[J]. *Percept Mot Skills*, 2017, 124(3): 584-600.
- [28] PAYNE V G, ISAACS L D. Human Motor Development: A Lifespan Approach [M]. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2012: 18.
- [29] PYRCZAK F. Validity of the discrimination index as a measure of item quality[J]. *J Educ Meas*, 1973, 10(3): 227-231.
- [30] ROBINSON L E, STODDEN D F, BARNETT L M, *et al.* Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health[J]. *Sports Med (Auckland, N.Z.)*, 2015, 45(9): 1273-1284.
- [31] ULRICH D A. Test of Gross Motor Development [M]. 2nd ed. Austin: TX: Pro-Ed, 2000.
- [32] ULRICH D A. The test of gross motor development-3 (TGMD-3): Administration, scoring, and international norms[J]. *Spor Bilimleri Dergisi*, 2013, 24(2): 27-33.
- [33] ULRICH D A. Introduction to the special section: Evaluation of the psychometric properties of the TGMD-3[J]. *J Motor Learn Dev*, 2017, 5(1): 1-4.
- [34] VALENTINI N C. Validity and reliability of the TGMD-2 for Brazilian children[J]. *J Motor Behav*, 2012, 44(4): 275-280.
- [35] VALENTINI N C, ZANELLA L W, WEBSTER E K. Test of gross motor development—third edition: Establishing content and construct validity for Brazilian children[J]. *J Motor Learn Dev*, 2017, 5(1): 15-28.
- [36] WEBSTER E K, ULRICH D A. Evaluation of the psychometric properties of the test of gross motor development—3rd edition[J]. *J Motor Learn Dev*, 2017, 5(1): 45-58.
-
- (上接第 97 页)
- [38] TIMPERIO A, REID J, VEITCH J. Playability: Built and social environment features that promote physical activity within children [J]. *Curr Obes Rep*, 2015, 4(4): 460-476.
- [39] TOM B, THOMPSON W O, DURANT R H, *et al.* Observations on physical activity in physical locations: age, gender, ethnicity, and month effects[J]. *Res Q Exerc Sport*, 1993, 64(2): 127-133.
- [40] TROST S G, WARD D S, SENSO M. Effects of child care policy and environment on physical activity[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2010, 42(3): 520-525.
- [41] WARD S, BELANGER M, DONOVAN D, *et al.* Systematic review of the relationship between childcare educators' practices and preschoolers' physical activity and eating behaviours[J]. *Obes Rev*, 2015, 16(12): 1055-1070.
- [42] WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health [M]. Geneva, 2010: 10-11.